

SCOPE OF WORK (SOW)

Pengembangan Modul Akuntansi & Keuangan Sistem Informasi ERP Terintegrasi PT Semadam

PT Semadam - Tim Pengembang Sistem

29 Mei 2026

Detail Dokumen	Informasi
Nama Proyek	Sistem ERP Terintegrasi PT Semadam
Modul Utama	Akuntansi (Accounting - Consolidated Ledger Hub)
Versi Dokumen	1.0.0 (Final Draft)
Status Dokumen	Siap Disetujui (Ready for Signature)
Bahasa	Bahasa Indonesia

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG	3
2	TUJUAN PROYEK	3
3	RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)	4
3.1	Fase 1: Perancangan & Migrasi Database (Supabase PostgreSQL)	4
3.2	Fase 2: Global State Context & Infrastruktur Header (Frontend)	4
3.3	Fase 3: Form Input Jurnal Transaksi & Utility Widget	4
3.4	Fase 4: Backend Processing & Calculation Engine (Server Actions)	5
3.5	Fase 5: Modul Integrasi & Import Utility (Append Engine)	5
3.6	Fase 6: Pelaporan Keuangan & Print Optimization	5
4	DAFTAR DELIVERABLES & MILESTONES	6
5	BATASAN PEKERJAAN (OUT OF SCOPE)	6
6	KRITERIA KEBERTERIMAAN UTAMA	7
7	STRUKTUR TIM & KOORDINASI	7

1 PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

PT Semadam sedang melakukan modernisasi infrastruktur sistem informasinya dari sistem warisan (*legacy*) berbasis Clipper/dBase (DOS) menjadi **Sistem ERP Terintegrasi modern berbasis Web**. Pengembangan ERP ini dibagi menjadi 5 modul utama yang berjalan secara paralel, di mana **Modul Akuntansi (Accounting)** bertindak sebagai **Hub Keuangan Konsolidasi (General Ledger)**.

Dokumen *Scope of Work* (SOW) ini mendefinisikan batas pekerjaan, tahapan implementasi, tanggung jawab para pihak, serta kriteria keberterimaan (*acceptance criteria*) khusus untuk pengembangan **Modul Akuntansi**. Dokumen ini menjadi kesepakatan formal antara Tim Pengembang dan Manajemen PT Semadam.

2 TUJUAN PROYEK

Tujuan dari pekerjaan pengembangan Modul Akuntansi ini adalah:

1. **Menggantikan Sistem Clipper:** Menghilangkan ketergantungan pada sistem DOS dan database .DBF yang berisiko tinggi terhadap kehilangan data.
2. **Pusat Konsolidasi (Financial Hub):** Menyediakan *endpoint* integrasi yang aman dan efisien untuk menerima jurnal otomatis/append dari 4 modul operasional (Inventory, Kas/Bank, Payroll, Asset).
3. **Optimasi Performa Laporan:** Menerapkan caching canggih via tabel `laporan_manajemen_netral` (LNET) dan Server Actions untuk kalkulasi Neraca Percobaan (Trial Balance) berkecepatan tinggi.
4. **Desain Ramah Akuntan (Accountant-Friendly UI):** Menyediakan kalkulator audit mengambang (*floating calculator*), navigasi keyboard shortcut penuh untuk input jurnal, dan tata letak laporan keuangan yang optimal untuk dicetak (*print-optimized*).

3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

Pekerjaan pengembangan Modul Akuntansi ini dibagi menjadi 6 Fase Utama yang mencakup perancangan database, pengembangan logika backend, pengembangan antarmuka (frontend), integrasi modul, hingga pengujian kinerja.

3.1 Fase 1: Perancangan & Migrasi Database (Supabase PostgreSQL)

- **Implementasi DDL Database:** Membuat 6 tabel utama akuntansi di database Supabase sesuai dengan spesifikasi SRS:
 1. `public.master_unit` (Data Unit/Kebun)
 2. `public.master_rekening` (Chart of Accounts - COA)
 3. `public.jurnal_transaksi` (Ledger Transaksi)
 4. `public.saldo_awal` (Saldo Awal per Unit/Bulan/Tahun)
 5. `public.anggaran_rabi` (Rencana Anggaran Biaya Perkebunan)
 6. `public.laporan_manajemen_netral` (Cache LNET Laporan Manajemen)
- **Penerapan Kebijakan Keamanan (RLS):** Menulis skrip Row Level Security (RLS) PostgreSQL untuk membatasi hak akses data berdasarkan autentikasi pengguna.
- **Optimasi Indeks Relasional:** Membuat indeks komposit pada `jurnal_transaksi` (`idx_jurnal_filter` pada kolom `koke`, `kobu`, `thn`, `norek`) untuk memastikan kecepatan query pencarian data historis skala besar.
- **Seeding Data Awal:** Melakukan migrasi data master COA historis PT Semadam (sekitar 300+ rekening perkebunan) ke dalam tabel `master_rekening`.

3.2 Fase 2: Global State Context & Infrastruktur Header (Frontend)

- **Accounting Global Context** (`AccountingContext`): Membangun React Context penyimpanan *state* global pembukuan aktif:
 - KOKE (Kode Kebun Aktif)
 - BULAN (Bulan Pembukuan Aktif, 01-12)
 - TAHUN (Tahun Pembukuan Aktif)
- **Global Selector UI:** Mengintegrasikan selektor unit (KOKE), bulan, dan tahun pada `SiteHeader` (Navbar utama) menggunakan komponen Radix UI / Shadcn. Setiap perubahan pada selektor ini akan secara otomatis memicu pemuatan ulang (*refetching*) data pada halaman aktif tanpa reload halaman penuh.

3.3 Fase 3: Form Input Jurnal Transaksi & Utility Widget

- **Form Input Jurnal Dinamis:**
 - Mendukung entri baris Debet dan Kredit secara dinamis (tambah/hapus baris cepat).
 - Sistem autokomplit pencarian nomor/nama rekening dari `master_rekening`.
 - Validasi *Real-Time Balance*: Jurnal tidak dapat disimpan jika jumlah total Debet tidak sama dengan Kredit (harus *balance*).
- **Navigasi Keyboard Penuh:** Mengimplementasikan *keyboard listeners* (Hotkeys) untuk akuntan:

- Ctrl + S untuk menyimpan jurnal secara instan.
- Tab / Shift + Tab untuk navigasi antar field input.
- Esc untuk membatalkan entri.
- **Floating Audit Calculator Widget:** Membuat widget kalkulator mengambang yang dapat dipanggil di pojok kanan bawah layar untuk membantu akuntan melakukan perhitungan cepat saldo audit tanpa membuka aplikasi eksternal.

3.4 Fase 4: Backend Processing & Calculation Engine (Server Actions)

- **Server Action** calculateTrialBalance:
 - Mengimplementasikan logika *Server-Side Memory Joining* antara saldo awal pembukuan (saldo_awal) dengan mutasi debit/kredit yang tercatat pada jurnal_transaksi untuk periode bulan dan tahun terpilih.
 - Mengembalikan data baris Neraca Percobaan (Trial Balance) yang berisi Saldo Awal, Mutasi Debet, Mutasi Kredit, dan Saldo Akhir.
- **Server Action** prosesLNET:
 - Menghitung agregasi biaya aktual per divisi/afdeling dari tabel jurnal_transaksi.
 - Membandingkan biaya aktual dengan anggaran dari tabel anggaran_rabi.
 - Melakukan kalkulasi deviasi biaya dan menyimpan hasilnya (biaya aktual s/d bulan ini, anggaran s/d bulan ini, persentase efisiensi) ke dalam tabel cache laporan_manajemen_netral.

3.5 Fase 5: Modul Integrasi & Import Utility (Append Engine)

- **Append Engine Interface:** Membuat UI khusus untuk melakukan proses *append* (penggabungan data) transaksi bulanan dari file operasional eksternal (csv/xlsx) dari modul Gudang (Inventory) dan Kas/Bank.
- **Validasi Integritas File Append:**
 - Verifikasi kolom wajib (Tanggal, No. Jurnal, No. Rekening, Deskripsi, Nominal Debet/Kredit).
 - Verifikasi keberadaan Kode Kebun (KOKE) dan Nomor Perkiraan (norek) terhadap tabel master.
- **Transaction Atomicity:** Memastikan proses penulisan ribuan baris jurnal ke tabel jurnal_transaksi berjalan dalam satu transaksi database PostgreSQL (*All-or-Nothing transaction block*). Jika terjadi satu baris gagal validasi, seluruh proses *append* dibatalkan demi keamanan data.

3.6 Fase 6: Pelaporan Keuangan & Print Optimization

- **Laporan Buku Besar (Running Balance Ledger):** Tampilan buku besar per rekening dengan kolom saldo berjalan (*running balance*) yang dihitung dinamis.
- **Laporan Manajemen Perkebunan (LM-13 & LNET):** Membuat dasbor visualisasi perbandingan Realisasi vs Anggaran Biaya per Afdeling untuk melacak efisiensi biaya perawatan tanaman kelapa sawit (TBM/TM) dan biaya pengolahan pabrik.
- **Print-Optimized Stylesheets:** Menulis CSS @media print khusus untuk memastikan semua laporan keuangan bersih dari elemen navigasi web (navbar, sidebar, tombol) dan terformat rapi pada media kertas ukuran **A4** atau **Folio/F4** secara vertikal (*portrait*) maupun horizontal (*landscape*).

4 DAFTAR DELIVERABLES & MILESTONES

Tabel berikut merangkum target deliverables (hasil kerja fisik), kriteria keberterimaan khusus, dan estimasi waktu penyelesaian untuk masing-masing fase pekerjaan.

No.	Fase Pekerjaan	Target Deliverables	Kriteria Keberterimaan	Waktu
1	Database & Security	Skema tabel PostgreSQL aktif di Supabase, RLS teruji, Indeks aktif.	Tabel database sukses diisi data inisiasi dan memblokir akses tidak sah.	Minggu 1
2	Global Context	Komponen <code>AccountingContext</code> terintegrasi di Navbar.	Perubahan selektor KOKE langsung meng-update data halaman tanpa reload.	Minggu 2
3	Form Jurnal & Widget	Form Input Jurnal dengan keyboard hotkeys & widget kalkulator.	Jurnal tidak seimbang diblokir, navigasi Tab dan Ctrl+S berfungsi 100%.	Minggu 3
4	Calculation Engine	Server Action <code>calculateTrialBalance</code> & proses LNET.	Kalkulasi Neraca Percobaan selesai dalam j 1.5 detik untuk data 10.000+ baris.	Minggu 4
5	Append Engine	UI Import CSV/XLSX & modul logging kesalahan.	Transaksi ter-append secara atomik, file rusak ditolak tanpa merusak database.	Minggu 5
6	Financial Reports	Halaman Buku Besar, Neraca, LM-13	Laporan rapi saat dicetak ke PDF/printer kertas (layout tidak terpotong).	Minggu 6

Tabel 1: Tabel Jadwal Milestones dan Kriteria Serah Terima Modul Akuntansi

5 BATASAN PEKERJAAN (OUT OF SCOPE)

Pekerjaan yang didefinisikan di luar lingkup (*Out of Scope*) pengerjaan modul ini meliputi:

1. **Pengembangan 4 Modul Operasional:** Pembuatan internal fungsionalitas modul Inventory, Kas/Bank, Payroll, dan Asset itu sendiri (karena dikerjakan oleh tim terpisah secara paralel). Akuntansi hanya bertanggung jawab atas **penerimaan data jurnal/append** dari modul tersebut.
2. **Integrasi Direct Bank API:** Pengambilan data mutasi rekening bank secara otomatis (*Open Banking API*) tidak tercakup. Penginputan data bank menggunakan import manual file Excel/CSV pada modul Kas/Bank.
3. **Entri Data Historis Clipper:** Pengisian data pembukuan historis PT Semadam tahun-tahun sebelumnya secara manual. Tim pengembang hanya menyediakan skrip migrasi/seeding awal, sedangkan entri operasional dilakukan oleh Tim Akuntan PT Semadam.
4. **Pengadaan Perangkat Keras:** Pembelian komputer server, printer, atau penyediaan jaringan internet fisik di lokasi kebun PT Semadam.

6 KRITERIA KEBERTERIMAAN UTAMA

Modul Akuntansi ini dianggap selesai dan dapat diserahkan jika memenuhi kriteria berikut:

- **Fungsional:** Semua fitur (Selector KOKE, Input Jurnal, Trial Balance, Append, LNET, dan LM-13) berfungsi sesuai skenario SRS.
- **Kecepatan Laporan:** Neraca Percobaan dan Laporan Manajemen LNET harus ter-load di bawah **1.5 detik** menggunakan mekanisme cache dan Server Actions.
- **Keamanan RLS:** Uji coba penetrasi membuktikan bahwa pengguna dari Kebun A (KOKE: 01) tidak dapat melihat atau memodifikasi data milik Kebun B (KOKE: 02).
- **Kemudahan Cetak:** Pengujian cetak fisik atau cetak ke berkas PDF pada peramban menunjukkan dokumen terformat rapi pada ukuran A4/F4 tanpa terpotong (*overflow*).
- **Akurasi Perhitungan:** Hasil kalkulasi Debet/Kredit pada Neraca Percobaan 100% konsisten dengan akumulasi saldo transaksi.

7 STRUKTUR TIM & KOORDINASI

- **Project Sponsor:** Direktur Keuangan PT Semadam.
- **Product Owner:** Kepala Akuntan PT Semadam (menyediakan spesifikasi akun & alur audit).
- **Lead Developer:** Arsitek Next.js & Database Supabase.
- **System Integrator:** Penanggung jawab integrasi modul Kas/Bank & Inventory.

Sistem Koordinasi

Koordinasi pengerjaan dilakukan melalui *Daily Standup* mingguan secara daring dan peninjauan berkala hasil build pada server staging setiap akhir fase.

Disetujui oleh,

Untuk PT Semadam

Untuk Tim Pengembang

Manajemen PT Semadam

Pimpinan Tim Pengembang